

Bases de Datos Relacionales

DISEÑO LÓGICO



Contenido

- ✓ Normalización
- ✓ Reglas de Normalización
  - Primera forma normal
  - Segunda forma normal
  - Tercera forma normal
- ✓ Buenas prácticas



Normalización

explicada en palabras sencillas



¿Qué es la Normalización?

Normalización

Se define como

Proceso que plasma datos de un Sistema en un conjunto estructurado de datos

Beneficios

- Consumo minimizado de espacio
- Elimina duplicación de datos
- Aumenta la velocidad en el uso de los Sistemas transaccionales

Grados o Formas normales

1
- Eliminar grupos repetitivos de las tablas individuales
- Crear una tabla de datos por cada grupo de datos relacionados
- Identificar cada grupo de datos relacionados con una clave primaria

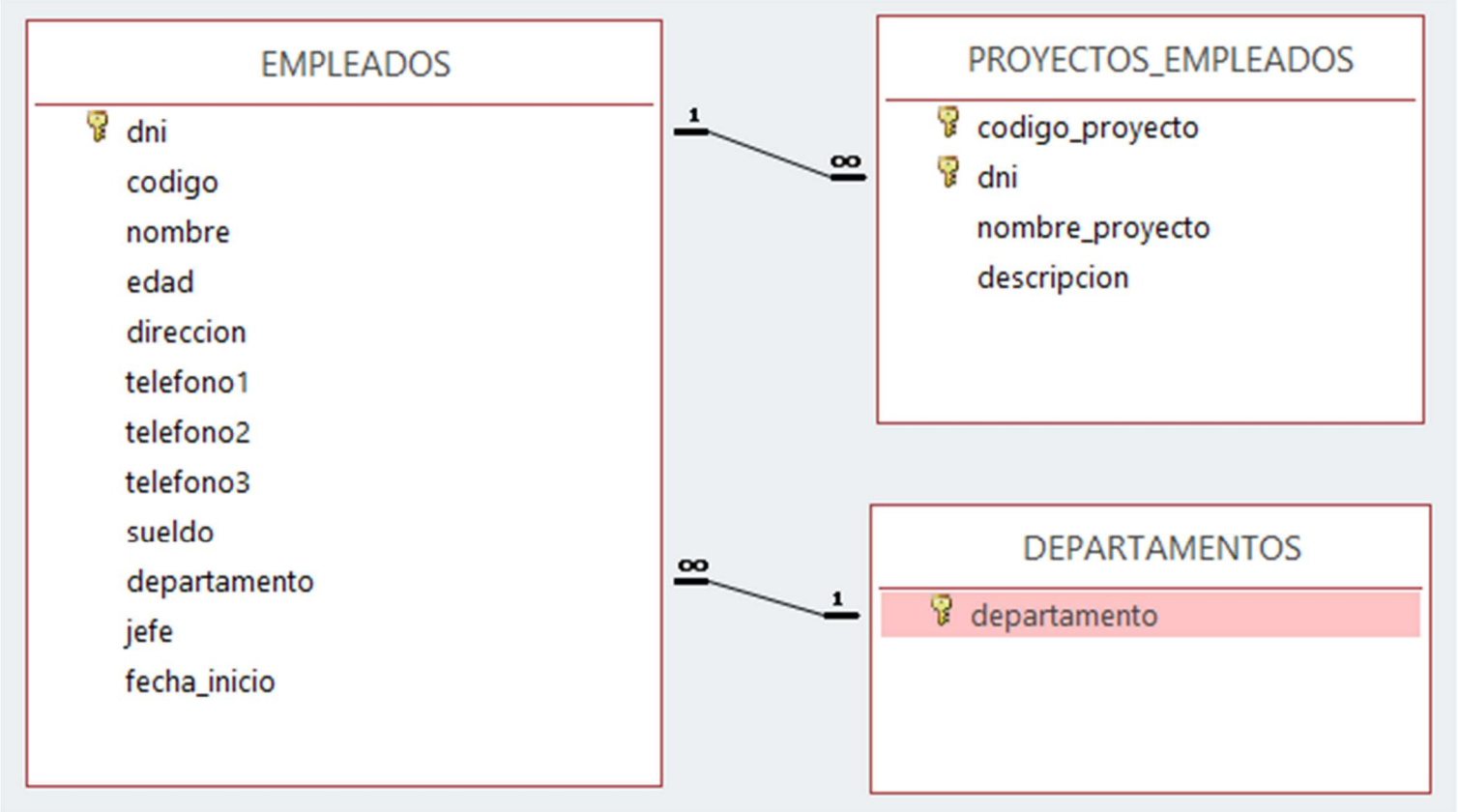
2
- Crear una tabla separada por cada grupo de datos que se aplican a varios registros
- Relacionar estas tablas mediante claves

3
- Eliminar los campos que no dependan de la clave

Rita de la Torre

Modelo Relacional Inicial

con errores



Rita de la Torre



Primera forma normal

Una relación está en **primera forma normal** (**1FN**) si, y solo si, ningún atributo de la relación es en sí mismo una relación, ni descomponible ni con multiplicidad de valores.

Los atributos, pues, deben ser atómicos.

a **Que ningún atributo de la relación sea en sí mismo una relación**, significa que dentro de un atributo no se puede guardar otra tabla, lista compleja u objeto anidado (campos multivaluados).
Dicho de forma sencilla: los valores deben ser simples y planos, no estructuras que a su vez contengan más datos dentro.

b **Atómico** significa que cada atributo debe tener un único valor indivisible.

1FN (a): Los campos multivaluados se sacan a otra tabla

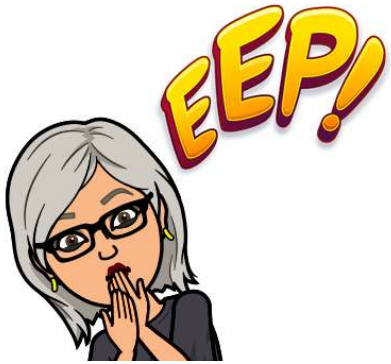
Cuando en una tabla hay campos multivaluados, estos se pueden expresar en grupos repetitivos, que deberán llevarse a otra tabla y relacionarse

EMPLEADOS

DNI	Código	Nombre	Edad	Calle/Av/Via	CP	Ciudad	Teléfono1	Teléfono2	Teléfono3
111111111-A	1	Pepito Pérez	40	Plaça de la Mercè	08002	Barcelona	93 542 20 00	93 542 20 03	
222222222-B	2	Juanita Trucupe	20	Ramon Trias Fargas	08005	Barcelona	935 42 20 01		
333333333-C	3	Mickey Mouse	25	Roc Boronat	08018	Barcelona	935 42 20 02	935 42 20 04	935 42 20 05
444444444-D	4	Popeye el Marir	18	Dr. Aiguader	08005	Barcelona	933 16 35 01		
555555555-E	5	Fulanito López	30	Av. Ernest Lluch	08302	Mataró	93 169 65 00		

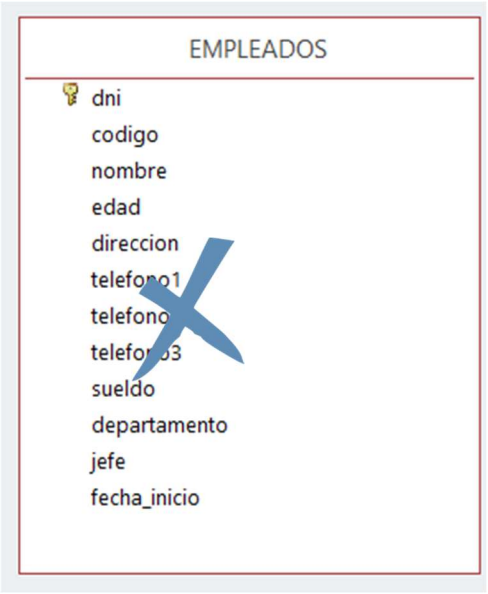
Ejemplo:

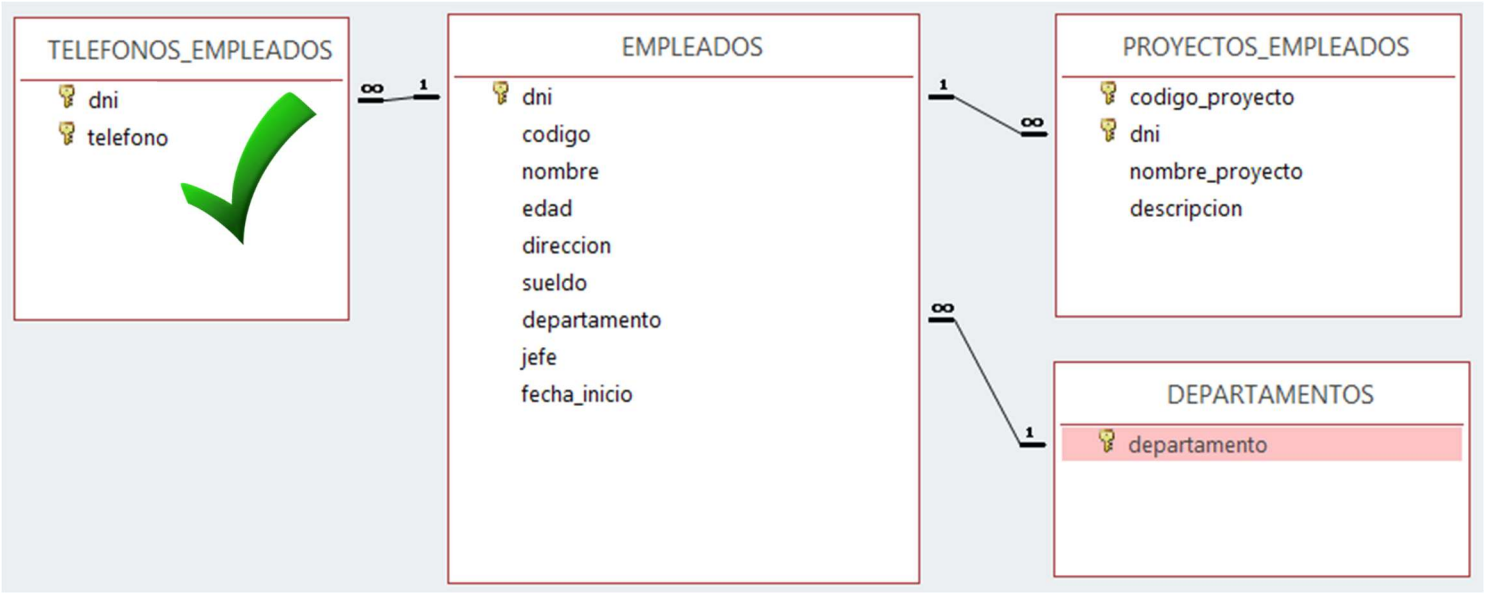
Un Empleado muchos teléfonos



1FN (a): Los campos multivaluados se sacan a otra tabla

Cuando en una tabla hay campos multivaluados, estos se pueden expresar en grupos repetitivos, que deberán llevarse a otra tabla y relacionarse.





Ejemplo: Un Empleado muchos teléfonos

1FN (b): Todos los campos deben ser atómicos

Las columnas deben contener sólo valores atómicos

La información en campos se debe discriminar al máximo



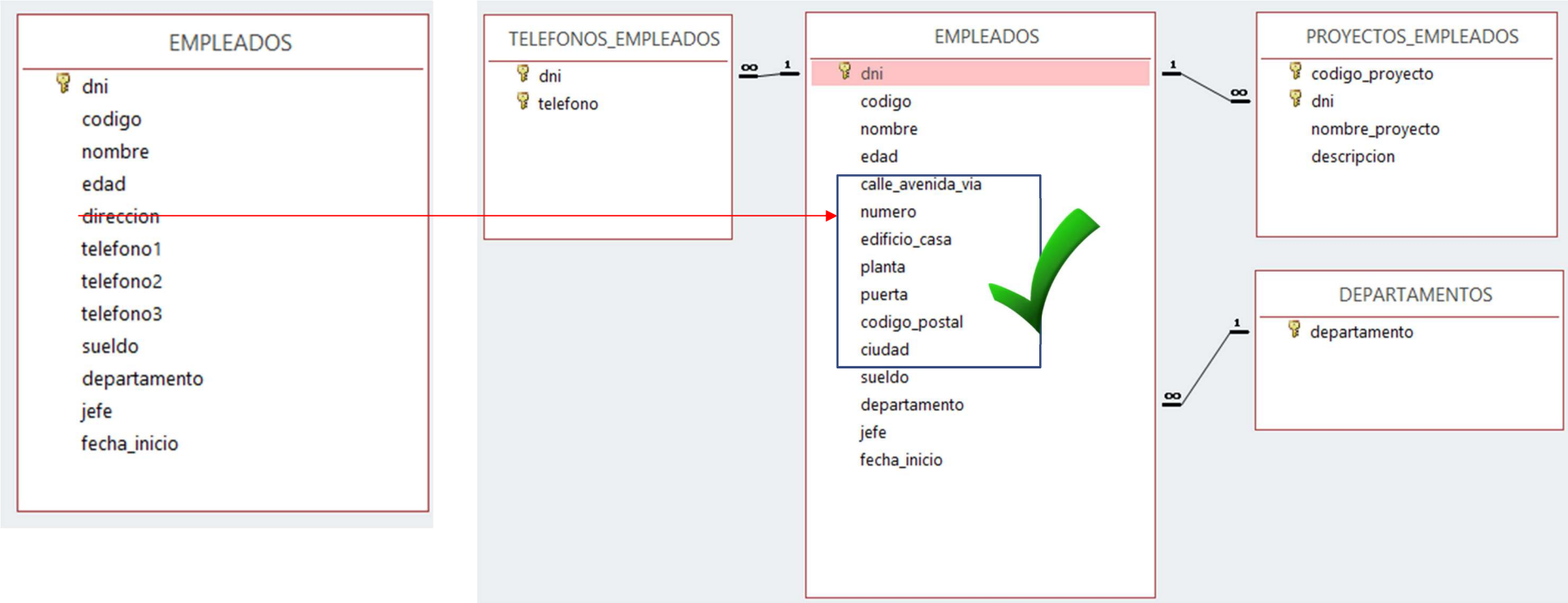
- ✓ *Empleados de Barcelona Provincia*
- ✓ *Empleados de Terrassa*
- ✓ *…*
- ✓ *…*

Sólo así se garantiza una respuesta rápida y fiable

1FN (b): Todos los campos deben ser atómicos

Las columnas deben contener sólo valores atómicos

La información en campos se debe discriminar al máximo





Segunda forma normal

Una tabla está en 2FN si ya cumple la 1FN y, además,
si su clave principal tiene más de un campo (clave compuesta),
todos los demás datos de la tabla deben depender de toda la clave completa, y no solo de una parte de ella.

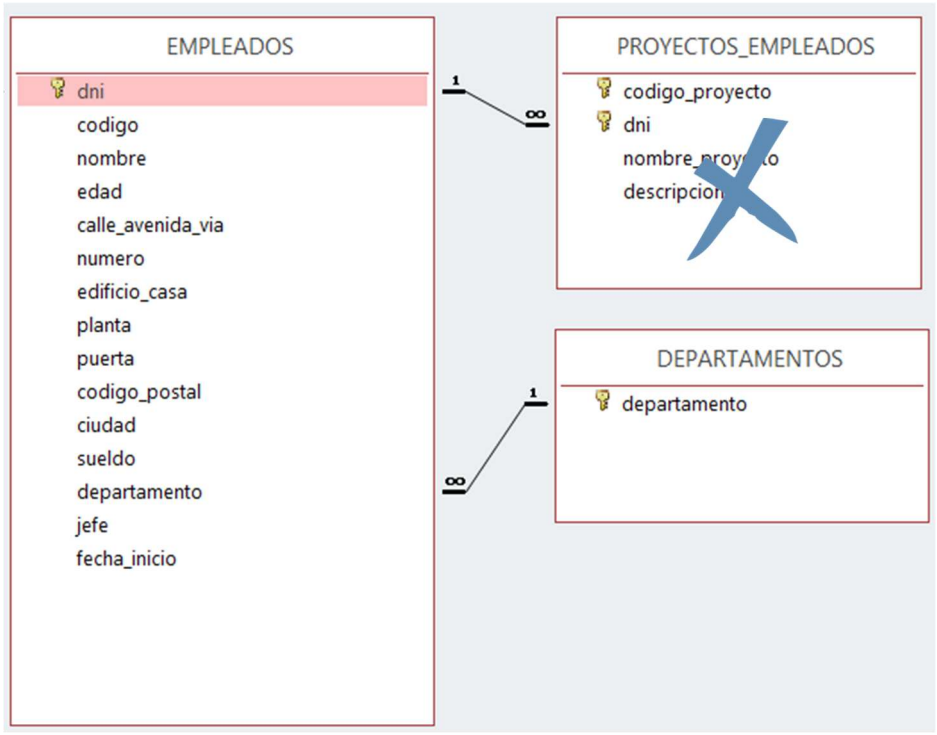
2FN (Dependencia Funcional Completa)

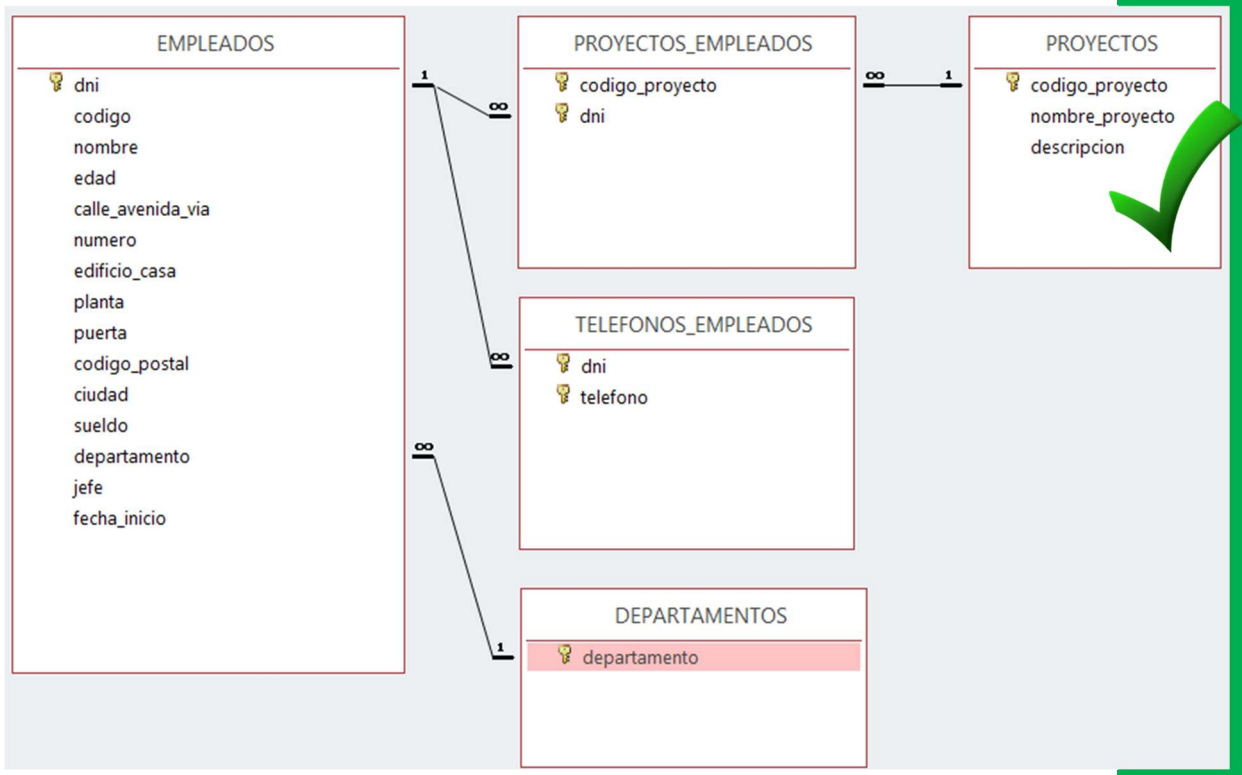
Si la 2FN falla, se causa redundancia

PROYECTOS EMPLEADOS

codigo_proyecto	dni	nombre_proyecto	descripcion
1	111111111_A	Bases de Datos proveedores	Base de datos para proveedores empresa x
1	222222222_B	Bases de Datos proveedores	Base de datos para proveedores empresa x
2	333333333_C	Sistema de Facturación	Globalnet
1	444444444_D	Bases de Datos proveedores	Base de datos para proveedores empresa x

2FN (Dependencia Funcional Completa)





Rita de la Torre



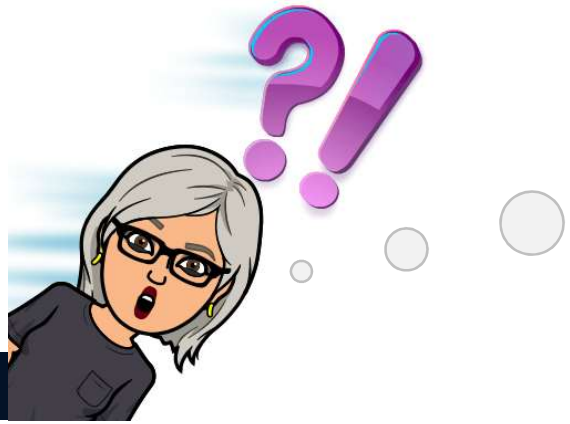
3FN (Sin Dependencias Transitivas):

Ningún campo no clave debe depender de otro campo no clave

Eliminar los campos que no dependan de la clave

EMPLEADOS

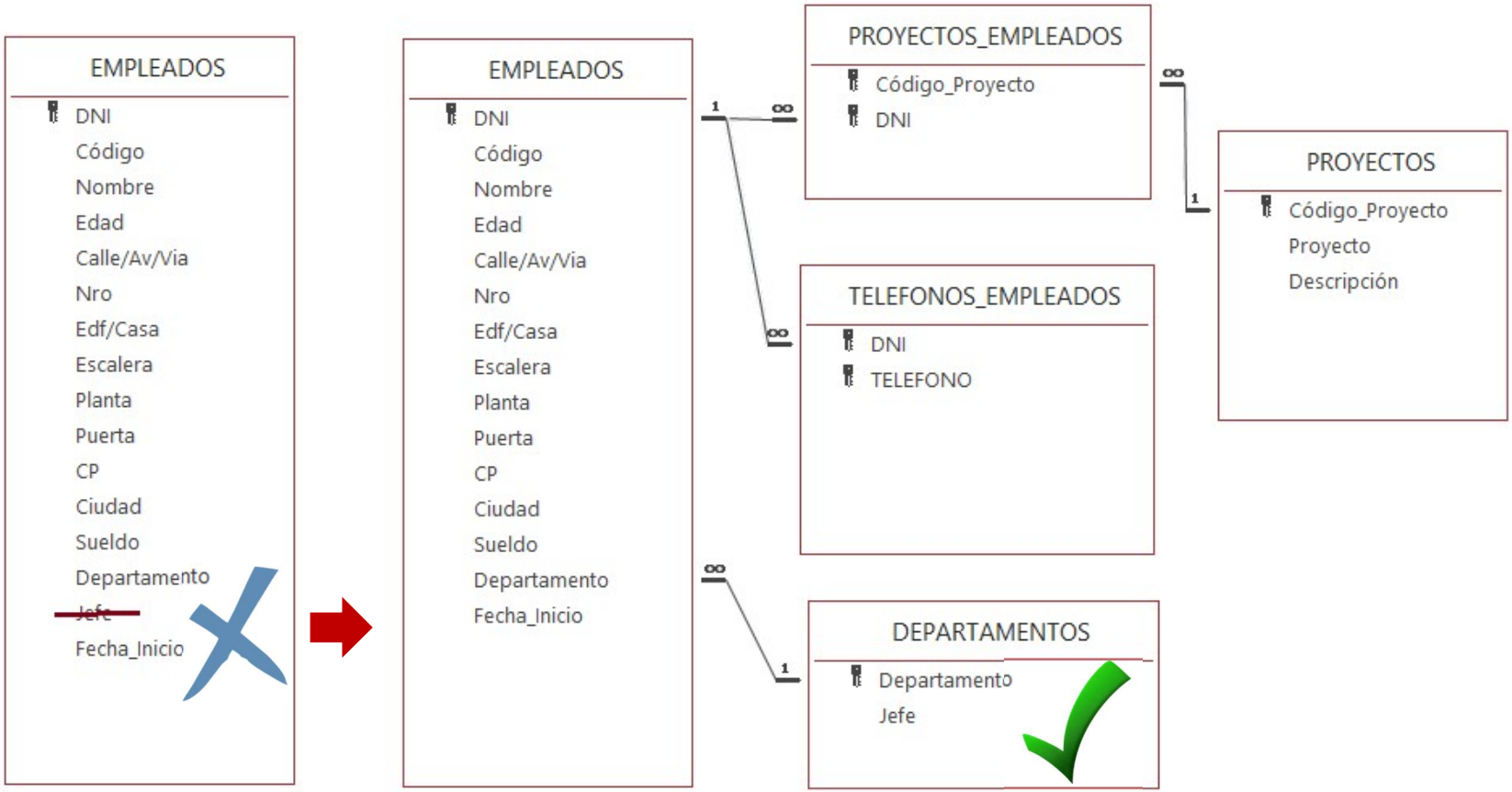
DNI	Código	Nombre	Edad	Calle/Av/Via	Departamento	Jefe	Fecha_Inicio
111111111-A	1	Pepito Pérez	40	Plaça de la Mercè	R.R.H.H.	Luis	05/10/2010
222222222-B	2	Juanita Trucupe	20	Ramon Trias Fargas	R.R.H.H.	María	15/11/2011
333333333-C	3	Mickey Mouse	25	Roc Boronat	Informática	Pedro	25/02/2015
444444444-D	4	Popeye el Marir	18	Dr. Aiguader	R.R.H.H.	Luis	10/05/2014
555555555-E	5	Fulanito López	30	Av. Ernest Lluch	Contabilidad	Juana	20/03/2013



¿El jefe de R.R.H.H. es María o Luis?

3FN (Sin Dependencias Transitivas)

Eliminar los campos que no dependan de la clave





Buenas Prácticas



1. Convenciones de nombres y reglas de negocio claras y consistentes

- Usar los nombres de las tablas en plural (ej. empleados, proyectos) porque contienen múltiples registros.
- Evitar espacios, tildes y eñes en los nombres de campos y tablas para prevenir errores de compatibilidad con código y SQL.
- Usar nombres descriptivos (es mejor **fecha_nacimiento** que simplemente **fn**).
- Definir restricciones de negocio estrictas (NOT NULL y tipos de datos consistentes con su valor)

2. Codificar las Claves

Codificar las claves evita muchos errores y ahorra espacio

EMPLEADOS

DNI	Código	Nombre	Edad	Calle/Av/Via	Departamento	Fecha_Inicio
111111111-A	1	Pepito Pérez	40	Plaça de la Mercè	R.R.H.H.	05/10/2010
222222222-B	2	Juanita Trucupe	20	Ramon Trias Fargas	RRHH	15/11/2011
333333333-C	3	Mickey Mouse	25	Roc Boronat	Informática	25/02/2015
444444444-D	4	Popeye el Marir	18	Dr. Aiguader	Recursos Humanos	10/05/2014
555555555-E	5	Fulanito López	30	Av. Ernest Lluch	Contabilidad	20/03/2013

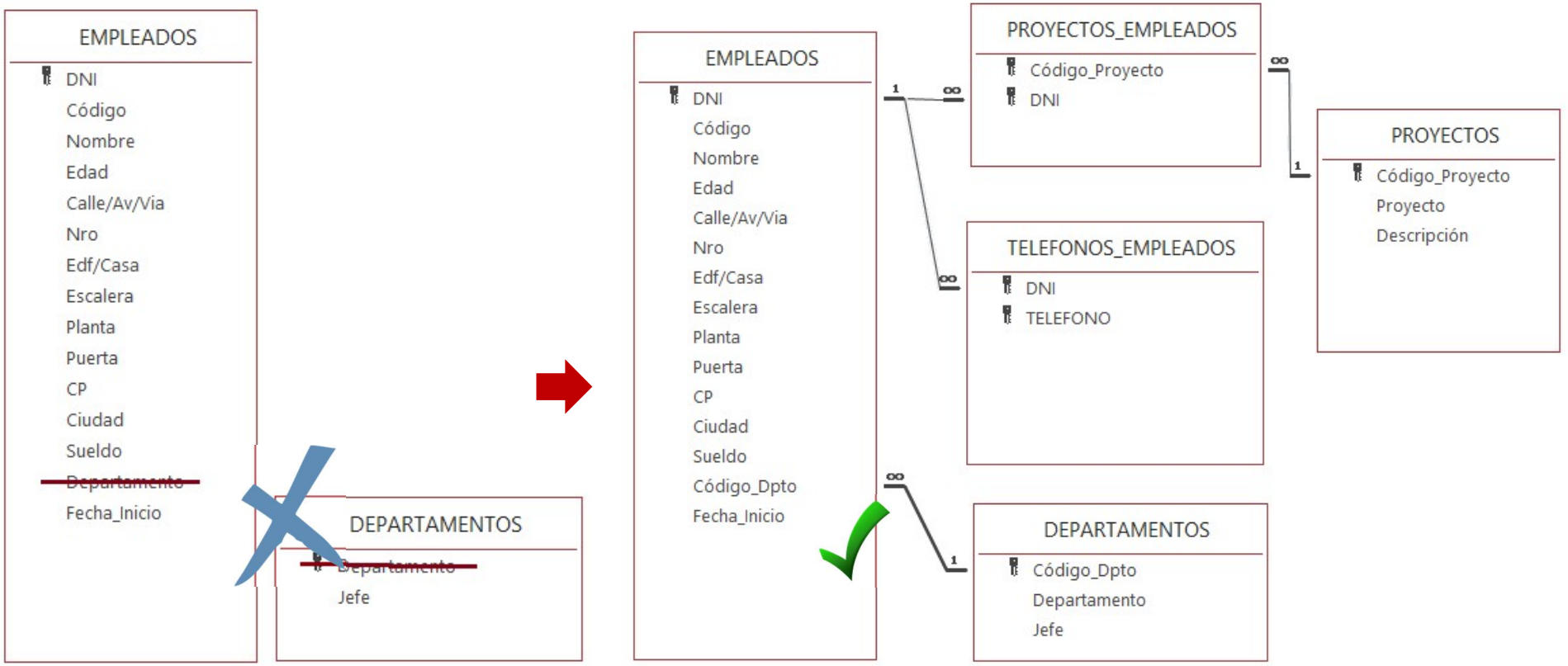


¿Cuantos empleados trabajan en RECURSOS HUMANOS?

Rita de la Torre

2. Codificar las Claves

Mejor, si el código es numérico



3. Usar bases de cálculo en lugar de campos calculados

DNI	Código	Nombre	Edad
111111111-A	1	Pepito Pérez	40
222222222-B	2	Juanita Trucupey	20
333333333-C	3	Mickey Mouse	25
444444444-D	4	Popeye el Marino	18
555555555-E	5	Fulanito López	30
666666666-F	6	Perico de los Palote	45
777777777-G	7	Sutanito de Cual	28

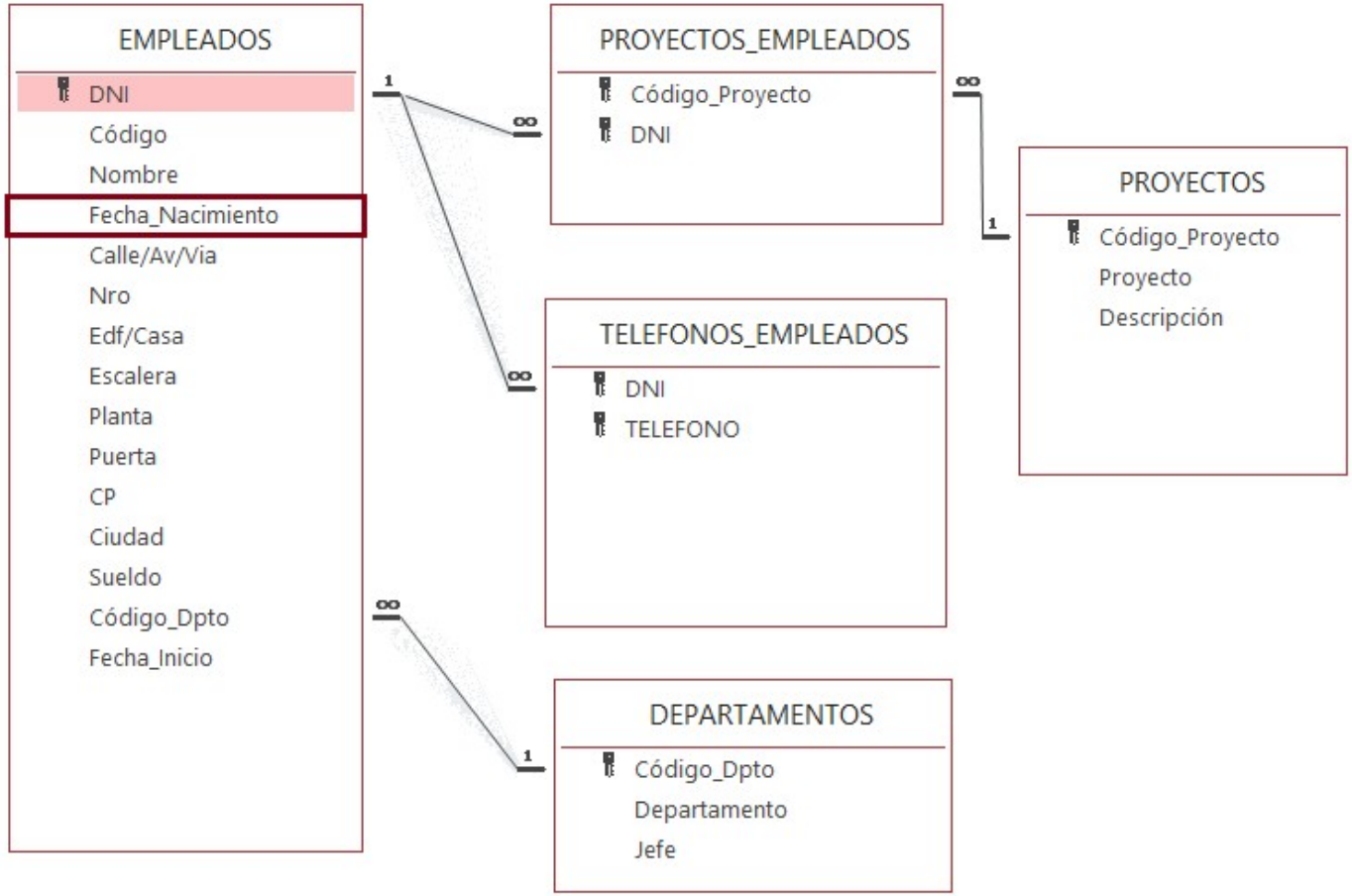
CONSECUENCIAS:

Redundancia e inconsistencia: Si se guarda la edad directamente en la tabla, el año siguiente todos los datos de esa columna quedarán obsoletos a menos que se ejecutes una actualización masiva.

Pérdida de integridad: En su lugar, se guarda la base del cálculo (la fecha de nacimiento) y la edad se calcula de forma dinámica en el momento de la consulta utilizando la fecha actual.



3. Usar bases de cálculo en lugar de campos calculados







Estructura de Tablas Final

EMPLEADOS (**dni**, codigo, nombre, apellido, fecha_nacimiento,
calle/av/via, nro, edf/casa, escalera, planta, puerta,
código_postal, ciudad, sueldo, codigo_dpto, fecha_inicio)
donde
{codigo_dpto} referencia DEPARTAMENTO

TELEFONOS_EMPLEADOS (**dni + telefono**)
donde
{DNI} referencia EMPLEADO

PROYECTOS (**codigo_proyecto**, nombre_proyecto, descripción)

PROYECTOS_EMPLEADO (**codigo_proyecto + dni**)
donde
{codigo_proyecto} referencia PROYECTO
{dni} referencia EMPLEADO

DEPARTAMENTOS (**codigo_dpto**, departamento, jefe)